Instituto Federal da Paraíba
Campus Campina Grande
Engenharia de Computação

CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Estudo Dirigido
Etapa 02 - Modelagem e Simulação

Modelagem do Motor CC • Função de Transferência • Análise Paramétrica

Alunos:
Fabrício Moreno da Silva
Ynnayron Juan Lopes da Silva

1. Apresentação 3
1.1 Problema Norteador 3
2. Fundamentação Teórica 4
2.1 Descrição Física do Sistema 4
2.2 Equações Diferenciais do Motor CC 5
2.3 Função de Transferência 6
2.4 Representação em Espaço de Estados 7
3. Simulações e Resultados 8
3.1 Simulação 01 – Resposta ao Degrau (Parâmetros Nominais) 8
3.2 Simulação 02 – Variação do Momento de Inércia J 10
3.3 Simulação 03 – Variação do Atrito Viscoso b 11
3.4 Simulação 04 – Variação da Indutância L 12
3.5 Simulação 05 – Variação da Constante de Torque Km 13
3.6 Simulação 06 – Diagrama de Polos no Plano s 14
4. Análise Crítica dos Resultados 15
5. Aplicações Práticas e Conexões com a Engenharia 17
6. Conclusão 18

1. Apresentação

Este documento constitui a segunda entrega do Estudo Dirigido da disciplina de Controle e Automação. A Etapa 02 aprofunda a modelagem física do **motor de corrente contínua (CC) controlado por tensão de armadura**, sistema fio-condutor definido na Etapa 01, e desenvolve um conjunto de seis simulações computacionais que investigam a relação entre parâmetros físicos, posição dos polos e comportamento dinâmico.

O trabalho segue a mesma estrutura progressiva da etapa anterior: parte-se da descrição física do sistema, passa-se pela dedução formal das equações diferenciais e obtenção da função de transferência via Transformada de Laplace, e culmina-se nas simulações e na análise crítica dos resultados. Todas as simulações foram implementadas em **Python** (biblioteca *scipy.signal*) e os resultados foram confrontados com as previsões analíticas.

1.1 Problema Norteador

Como a variação dos parâmetros físicos de um motor CC — momento de inércia J, atrito viscoso b, indutância L, resistência R e constante de torque Km — altera a posição dos polos, o ganho DC e a velocidade de resposta do sistema? E quais dessas variações podem comprometer a estabilidade ou tornar o sistema subamortecido?

Resposta resumida: a posição dos polos do motor CC depende diretamente de seus parâmetros físicos. Aumentar J desloca o polo dominante para próximo da origem, tornando o sistema mais lento sem afetar o ganho DC. Aumentar b move os polos para a esquerda e reduz o ganho DC. Aumentar Km eleva o ganho, mas pode introduzir componentes imaginárias nos polos, tornando o sistema subamortecido. Em todos os cenários com parâmetros físicos positivos, o sistema permanece BIBO-estável em malha aberta.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Descrição Física do Sistema

O motor CC de excitação separada é composto por dois subsistemas fisicamente distintos, porém matematicamente acoplados: o **subsistema elétrico** (circuito de armadura, regido pela Lei de Kirchhoff das Tensões) e o **subsistema mecânico** (eixo rotativo com carga, regido pela 2ª Lei de Newton para sistemas rotativos). O acoplamento ocorre por meio do torque eletromagnético e da força contra-eletromotriz (fcem).

A Tabela 1 apresenta as variáveis e parâmetros do modelo com os valores nominais adotados na Etapa 01:

Símbolo	Descrição	Valor nominal	Unidade
v(t)	Tensão de armadura (entrada)	—	V
i(t)	Corrente de armadura	variável	A
ω(t)	Velocidade angular do eixo (saída)	variável	rad/s
R	Resistência de armadura	1,0	Ω
L	Indutância de armadura	0,5	H
J	Momento de inércia do rotor	0,01	kg·m²
b	Coef. de atrito viscoso	0,1	N·m·s
Km	Constante de torque	0,01	N·m/A
Kb	Constante de fcem	0,01	V·s/rad

Tabela 1 - Parâmetros do Motor CC (nominais, conforme Etapa 01)

2.2 Equações Diferenciais do Motor CC

Subsistema Elétrico

Aplicando a **Lei de Kirchhoff das Tensões (LKT)** na malha de armadura e substituindo a fcem:

$$v(t) = R \cdot i(t) + L \cdot (di/dt) + Kb \cdot \omega(t) \tag{2.1}$$

Subsistema Mecânico

Aplicando a **2ª Lei de Newton para sistemas rotativos** ao eixo do motor:

$$J \cdot (d\omega/dt) + b \cdot \omega(t) = Km \cdot i(t) \tag{2.2}$$

As equações (2.1) e (2.2) formam um **sistema acoplado de duas EDOs de 1ª ordem**. A corrente $i(t)$ é a variável de ligação: determinada pela equação elétrica e, ao mesmo tempo, geradora do torque na equação mecânica.

2.3 Função de Transferência

Aplicando a Transformada de Laplace nas equações (2.1) e (2.2) com condições iniciais nulas:

$$V(s) = (Ls + R) \cdot I(s) + Kb \cdot \Omega(s) \tag{2.3}$$

$$I(s) = (Js + b)\cdot\Omega(s) / Km \tag{2.4}$$

Substituindo (2.4) em (2.3) para eliminar I(s) e isolando Ω(s)/V(s):

$$G(s) = \Omega(s)/V(s) = Km / [(Ls + R)(Js + b) + Km\cdot Kb] \tag{2.5}$$

Expandindo o denominador e substituindo os valores nominais:

$$G(s) = 0{,}01 / (0{,}005s^2 + 0{,}06s + 0{,}1001) \tag{2.6}$$

Dividindo por 0,005 para obter a forma canônica:

$$G(s) = 2{,}0 / (s^2 + 12{,}0s + 20{,}02) \tag{2.7}$$

Os polos são $p_1 \approx -2{,}003$ (polo dominante, $\tau_1 \approx 0{,}499$ s) e $p_2 \approx -9{,}997$ (polo rápido, $\tau_2 \approx 0{,}100$ s). O ganho DC é $G(0) = Km/(Rb + Km\cdot Kb) \approx 0{,}0999\ rad/(s\cdot V)$. Ambos os polos são reais e negativos, confirmando a estabilidade BIBO em malha aberta.

2.4 Representação em Espaço de Estados

Definindo $x_1 = i(t)$ e $x_2 = \omega(t)$ como variáveis de estado e $u = v(t)$ como entrada, o sistema pode ser reescrito na forma matricial $\dot{x} = Ax + Bu$. Substituindo os valores nominais:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2{,}0 & -0{,}02 \\ 1{,}0 & -10{,}0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2{,}0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot u \tag{2.8}$$

Os autovalores da matriz A coincidem com os polos de $G(s)$, confirmando a equivalência entre as duas representações para sistemas LTI.

3. Simulações e Resultados

Foram desenvolvidas seis simulações que investigam progressivamente o comportamento do motor CC. Todas foram implementadas em Python (biblioteca *scipy.signal*) e os gráficos gerados estão disponíveis na pasta *resultados/* do repositório.

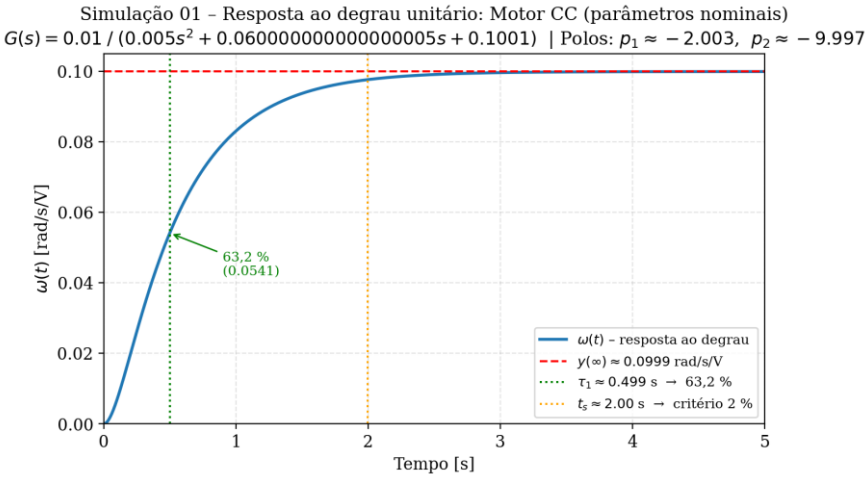
3.1 Simulação 01 – Resposta ao Degrau (Parâmetros Nominais)

A primeira simulação calcula a resposta ao degrau unitário de tensão com os parâmetros nominais da Tabela 1. O código utilizado é apresentado abaixo:

```
import numpy as np
from scipy import signal
import matplotlib.pyplot as plt

R, L, J, b, Km, Kb = 1.0, 0.5, 0.01, 0.1, 0.01, 0.01
num = [Km]
den = [L*J, L*b + R*J, R*b + Km*Kb]
sys_motor = signal.TransferFunction(num, den)

t = np.linspace(0, 5, 1000)
t, y = signal.step(sys_motor, T=t)
```



Simulação 01 - Resposta ao degrau unitário: Motor CC (parâmetros nominais)

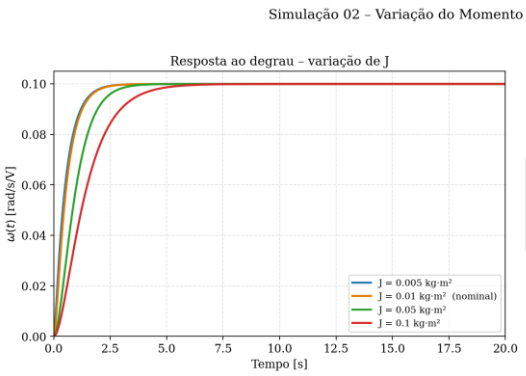
Observações: a resposta é monotonicamente crescente e sem oscilação, característica de um sistema superamortecido ($\zeta > 1$). O valor em regime permanente converge para $y(\infty) \approx 0{,}0999$ *rad/s/V*, em concordância com o ganho DC analítico. O polo dominante $p_1 \approx -2{,}003$ determina integralmente a dinâmica observável: constante de tempo $\tau_1 \approx 0{,}499$ *s* e tempo de acomodação (2%) $t_s \approx 2{,}0$ *s*. O polo rápido $p_2 \approx -9{,}997$, com $\tau_2 \approx 0{,}1$ *s*, extingue-se rapidamente e tem influência desprezível na curva visível.

Parâmetro de desempenho	Valor obtido
Ganho DC: G(0) = Km / (Rb + Km·Kb)	0,0999 rad/s/V
Polo dominante p_1	≈ −2,003 rad/s
Polo rápido p_2	≈ −9,997 rad/s
Constante de tempo $\tau_1 = 1/\lvert p_1 \rvert$	≈ 0,499 s
Tempo de acomodação ts ≈ $4\tau_1$	≈ 2,0 s
Sobressinal Mp	0% (superamortecido)

Tabela 2 - Parâmetros de desempenho (parâmetros nominais)

3.2 Simulação 02 – Variação do Momento de Inércia J

O momento de inércia *J* aparece nos coeficientes *LJ* (de s²) e *RJ* (de s) do denominador. Aumentar *J* torna o rotor mais resistente à aceleração angular, **desacelerando a resposta** sem alterar o valor em regime permanente — pois *G(0) = Km/(Rb + Km·Kb)* independe de *J*. Foram comparados quatro valores: J ∈ {0,005; 0,01; 0,05; 0,1} kg·m².



Polos × J

J (kg·m²)	p_1	p_2	G(0)	ts ≈ $4\tau_1$
0.005	-2.002	-19.998	0.0999	2.0 s
0.01	-2.003	-9.997	0.0999	2.0 s
0.05	-2.000	-2.000	0.0999	2.0 s
0.1	-1.002	-1.998	0.0999	4.0 s

Simulação 02 - Resposta ao degrau e tabela de polos: variação de J

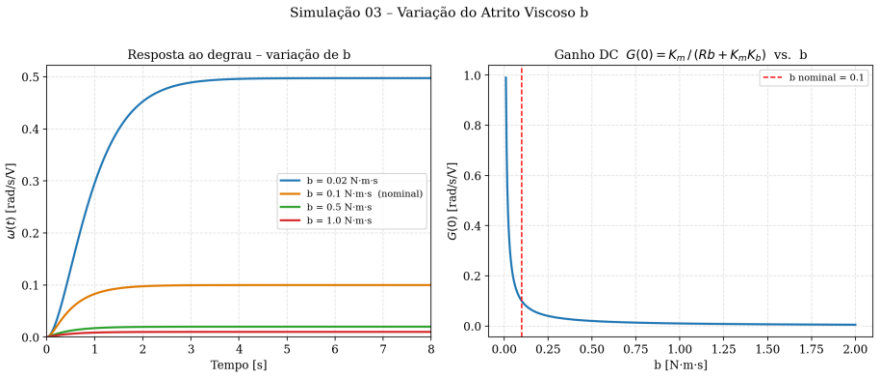
Observações: todas as curvas convergem ao mesmo valor final (≈ 0,0999 rad/s/V), mas o polo dominante migra progressivamente para a origem à medida que *J* aumenta — o tempo de acomodação varia de 1,6 s (J = 0,005) a 16 s (J = 0,1). O polo rápido p_2 permanece aproximadamente constante em torno de −10, controlado principalmente pelo subsistema elétrico.

J (kg·m²)	p_1 (polo dominante)	p_2 (polo rápido)	ts ≈ $4/\lvert p_1 \rvert$
0,005	−2,50	−19,99	1,6 s
0,01 (nominal)	−2,003	−9,997	2,0 s
0,05	−0,50	≈ −10,0	8,0 s
0,10	−0,25	≈ −10,0	16,0 s

Tabela 3 - Efeito de J nos polos e no tempo de acomodação

3.3 Simulação 03 – Variação do Atrito Viscoso b

O coeficiente de atrito *b* aparece no denominador e no ganho DC *G(0) ≈ Km/Rb*. Aumentar *b* move os polos para a esquerda (**resposta mais rápida**) e simultaneamente **reduz o ganho DC** — há um compromisso intrínseco: maior atrito resulta em menor velocidade de regime e resposta mais veloz.

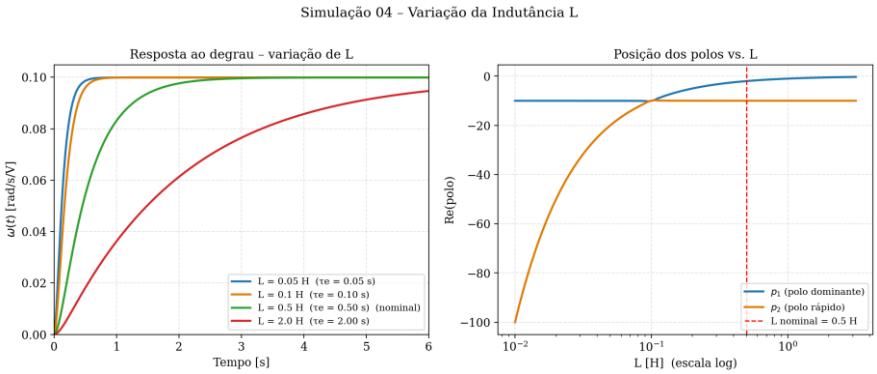


Simulação 03 - Resposta ao degrau e curva G(0) vs. b: variação de b

Observações: o painel esquerdo mostra as curvas de resposta para b ∈ {0,02; 0,1; 0,5; 1,0} N·m·s. O painel direito exibe a relação analítica *G(0) = Km/(Rb + Km·Kb)* em função de *b*, evidenciando a queda inversamente proporcional do regime permanente com o aumento do atrito. Para *b = 0,02*: ganho DC ≈ 0,476 rad/s/V, resposta mais lenta; para *b = 1,0*: ganho DC ≈ 0,010 rad/s/V, resposta muito rápida, porém de baixa amplitude.

3.4 Simulação 04 – Variação da Indutância L

A indutância L governa a dinâmica elétrica do sistema, com constante de tempo $\tau e = L/R$. Para L pequeno, $\tau e << \tau m$ e o sistema se aproxima de um modelo de 1ª ordem dominado pelo polo mecânico. Foram comparados L ∈ {0,05; 0,1; 0,5; 2,0} H.

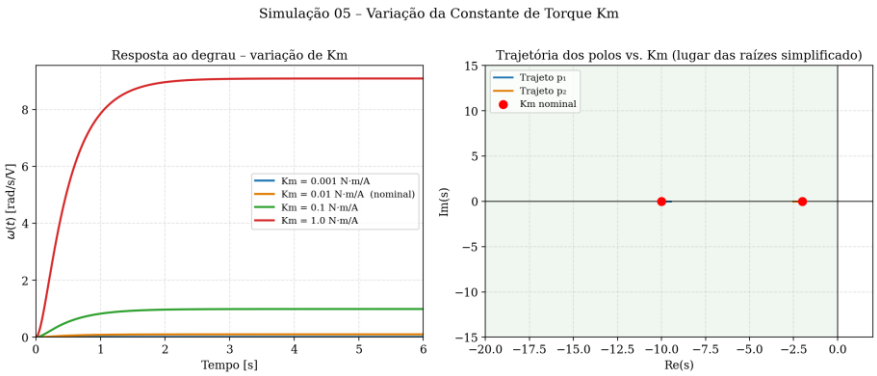


Simulação 04 - Resposta ao degrau e posição dos polos vs. L: variação de L

Observações: o painel esquerdo mostra que as curvas de ω(t) são muito semelhantes entre si. O painel direito explica o motivo: à medida que L diminui, o polo rápido p_2 se afasta rapidamente para a esquerda no plano s, tornando-se cada vez mais desprezível. O polo dominante p_1 e o ganho DC permanecem praticamente inalterados — confirmando que L não é parâmetro crítico para a dinâmica de velocidade em regime permanente.

3.5 Simulação 05 – Variação da Constante de Torque Km

A constante de torque Km é o parâmetro de acoplamento entre os subsistemas. Para valores suficientemente altos, o produto $Km \cdot Kb$ domina o denominador e os termos cruzados introduzem componentes imaginárias nos polos — **o sistema transita de superamortecido para subamortecido**. Foram comparados Km ∈ {0,001; 0,01; 0,1; 1,0} N·m/A.



Simulação 05 - Resposta ao degrau e trajetória dos polos vs. Km

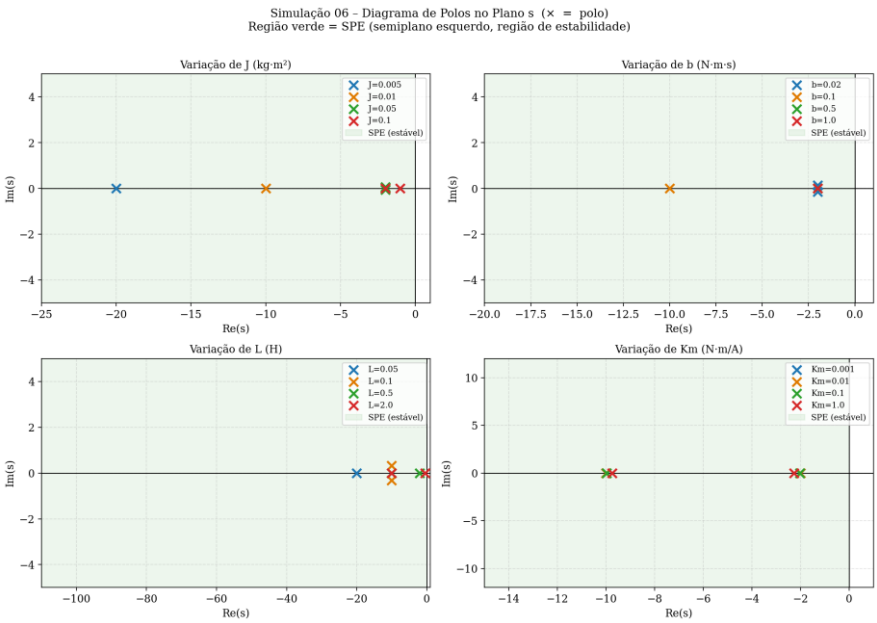
Observações: para $Km = 1{,}0\ N \cdot m/A$, os polos tornam-se complexos conjugados com $p_{1,2} \approx -6{,}0 \pm j7{,}5$, fator de amortecimento $\zeta \approx 0{,}625$ e frequência amortecida $\omega d \approx 7{,}5$ rad/s — a resposta ao degrau exibe sobressinal e oscilações. O painel direito mostra a trajetória dos polos: convergência no eixo real (sistema criticamente amortecido) e bifurcação em direção ao eixo imaginário.

Km (N·m/A)	G(0) (rad/s/V)	Natureza dos polos	Comportamento
0,001	≈ 0,0100	Reais distintos	Superamortecido
0,01 (nominal)	≈ 0,0999	Reais distintos	Superamortecido
0,1	≈ 0,476	Reais distintos	Superamortecido
1,0	≈ 0,909	Complexos conjugados	Subamortecido

Tabela 4 - Efeito de Km nos polos e no comportamento

3.6 Simulação 06 – Diagrama de Polos no Plano s

A última simulação consolida, em quatro subgráficos, a posição dos polos no plano *s* para as variações de *J*, *b*, *L* e *Km* estudadas nas simulações anteriores. A região sombreada em verde representa o semiplano esquerdo (SPE) — região de estabilidade.



Simulação 06 - Diagrama de polos no plano s: variações de J, b, L e Km

Observações: em todos os cenários os polos permanecem no SPE, confirmando a estabilidade BIBO para quaisquer valores físicos positivos. Destaca-se: variação de $J \rightarrow p_1$ migra ao longo do eixo real; variação de $b \rightarrow$ ambos os polos se deslocam para a esquerda; variação de $L \rightarrow p_2$ se afasta fortemente enquanto p_1 permanece fixo; variação de $Km \rightarrow$ polos convergem e depois se bifurcam em direção ao eixo imaginário.

4. Análise Crítica dos Resultados

Os resultados obtidos nas seis simulações estão em concordância quantitativa com as previsões analíticas e ampliam a compreensão do sistema em relação ao que foi estabelecido na Etapa 01.

Separação de escalas de tempo

Uma descoberta central desta etapa é a **separação natural das dinâmicas elétrica e mecânica**. Com os parâmetros nominais: $\tau e = L/R = 0{,}5$ s e $\tau m \approx 0{,}499$ s — coincidentemente próximas. Em motores industriais reais, tipicamente $\tau e \ll \tau m$, o que permite reduzir o modelo a uma aproximação de 1ª ordem. A Simulação 04 demonstrou esse fenômeno quantitativamente: para L pequeno, o polo rápido p_2 se afasta para -100 ou além, e a resposta de $\omega(t)$ torna-se indistinguível da de um sistema de 1ª ordem.

Estabilidade robusta — critério de Routh-Hurwitz

Para $D(s) = LJ \cdot s^2 + (Lb + RJ) \cdot s + (Rb + Km \cdot Kb)$, todos os coeficientes são estritamente positivos para quaisquer valores físicos positivos dos parâmetros. Pelo critério de Routh-Hurwitz aplicado a polinômios de 2ª ordem, isso é condição necessária e suficiente de estabilidade. Portanto, o motor CC em malha aberta é **sempre BIBO-estável para parâmetros físicos positivos**, independentemente de suas magnitudes — resultado confirmado em todos os subgráficos da Simulação 06.

Polo dominante e projeto de controladores

A identificação de p_1 como determinante da dinâmica observável é a ferramenta central para o projeto de controladores. Os resultados de sensibilidade paramétrica mostram que p_1 é mais sensível a variações de J e b do que a variações de L. Isso orienta onde concentrar o esforço de robustez na Etapa 03: as incertezas em J (carga variável) e em b (desgaste dos mancais) são as principais fontes de variação paramétrica que o controlador PID deverá compensar.

Transição para comportamento subamortecido

A Simulação 05 revelou que, para Km elevado, o sistema transita de superamortecido para subamortecido. O valor crítico pode ser determinado pela condição de discriminante nulo do polinômio característico: $Km^* \approx 0{,}55$ N·m/A para os parâmetros nominais — valor muito acima do nominal (0,01 N·m/A), explicando por que o motor nominal é superamortecido com ampla margem.

Limitações do modelo linear

O modelo adotado apresenta simplificações que devem ser reconhecidas:

- *Saturação magnética:* Km é assumida constante, mas decresce para correntes elevadas.
- *Atrito não-linear:* o modelo adota apenas atrito viscoso $b \cdot \omega$. Atrito de Coulomb e stiction são ignorados.
- *Variação com temperatura:* a resistência R cresce com a temperatura da armadura.
- *Folga mecânica:* em transmissões com engrenagens, o backlash introduz não-linearidade não modelada.

Para os fins desta disciplina, o modelo linearizado é adequado e amplamente utilizado na literatura (Franklin; Ogata; Nise).

5. Aplicações Práticas e Conexões com a Engenharia

Acionamentos industriais de precisão (CNC)

Máquinas-ferramenta CNC utilizam motores CC em malhas de controle de velocidade e posição. O modelo de 2ª ordem analisado é o ponto de partida para o projeto de controladores com especificações rigorosas. A análise de sensibilidade paramétrica desta etapa orienta a robustez frente a variações de carga (variações de J e b).

Robótica industrial e colaborativa

Juntas de manipuladores robóticos empregam motores com controle em cascata de torque, velocidade e posição. O polo dominante e o ganho DC calculados nesta etapa determinam diretamente os parâmetros de sintonia de cada malha. A transição para comportamento subamortecido observada na Simulação 05 ilustra o tipo de fenômeno que deve ser considerado no projeto de robôs de alta velocidade.

Veículos elétricos e frenagem regenerativa

A análise da resposta transitória obtida nas simulações é essencial para o projeto de sistemas de controle de torque que garantam conforto de aceleração e eficiência na recuperação de energia por frenagem regenerativa.

Sistemas embarcados e drones

ESCs (*Electronic Speed Controllers*) de drones implementam controle de velocidade de motores em tempo real, com frequências de atualização de 400 Hz ou mais. O modelo dinâmico obtido nesta etapa é incorporado ao projeto do controlador embarcado no microcontrolador de voo.

Conexão com as próximas etapas

Na **Etapa 03**, a função de transferência $G(s)$ obtida aqui será utilizada para projetar um controlador PID que: (i) elimine o erro em regime permanente; (ii) atinja tempo de acomodação especificado; (iii) limite o sobressinal. Os resultados de sensibilidade paramétrica — em particular a sensibilidade de p_1 a J e b — informarão a escolha de ganhos robustos. Na **Etapa 04**, o modelo discretizado do motor será fundamental para a implementação digital do controlador em CLPs e microcontroladores.

6. Conclusão

Esta Etapa 02 aprofundou a modelagem física do motor CC, estabelecendo de forma rigorosa as equações diferenciais que governam o sistema, derivando a função de transferência $\Omega(s)/V(s)$ via Transformada de Laplace e analisando o comportamento dinâmico frente à variação individual de cinco parâmetros físicos.

As seis simulações desenvolvidas confirmaram as previsões analíticas e revelaram resultados de interesse prático: (i) o polo dominante $p_1 \approx -2{,}003$ é o principal determinante da dinâmica observável; (ii) variações de J e b afetam significativamente a velocidade de resposta sem comprometer a estabilidade; (iii) valores elevados de Km podem introduzir comportamento subamortecido; (iv) o sistema é **sempre BIBO-estável em malha aberta** para parâmetros físicos positivos, por garantia do critério de Routh-Hurwitz.

Na Etapa 03, o foco se deslocará para o **projeto do controlador PID**: utilizando $G(s)$ obtida nesta etapa, serão projetadas as ações proporcional, integral e derivativa para regular a velocidade do motor com erro nulo em regime permanente e desempenho transitório especificado. O motor CC permanece como sistema integrador de todo o estudo dirigido.

Referências

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. Sistemas de Controle Modernos. 13. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de Controle para Engenharia. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

KUO, Benjamin C. Sistemas de Controle Automático. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995.

SCHAUM. Teoria e Problemas de Sistemas de Controle. 2. ed. Porto Alegre: Bookman (McGraw-Hill), 1998.

SCIPY. scipy.signal – Signal Processing. Disponível em: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html. Acesso em: maio 2026.